

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»



Направление подготовки/специальность 09.03.01 – Информатика и вычислительная техника

Профиль

«Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»

**Лабораторная работа**

«Корреляционный анализ часть 2»

Обучающегося 2 курса

очной формы обучения

Потемкина Романа Юрьевича

Санкт-Петербург 2026

Цель работы: выполнить вычисление коэффициентов корреляции по заданным таблицам, построить корреляционные поля, определить критические значения и сделать вывод о принятии гипотез.

Все вычисляемые величины в Excel-файле рассчитаны формулами, а не вставлены вручную.

### Часть 3.1. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена

H0: корреляция между упорядоченными перечнями страхов в американской и отечественной выборках не отличается от нуля.

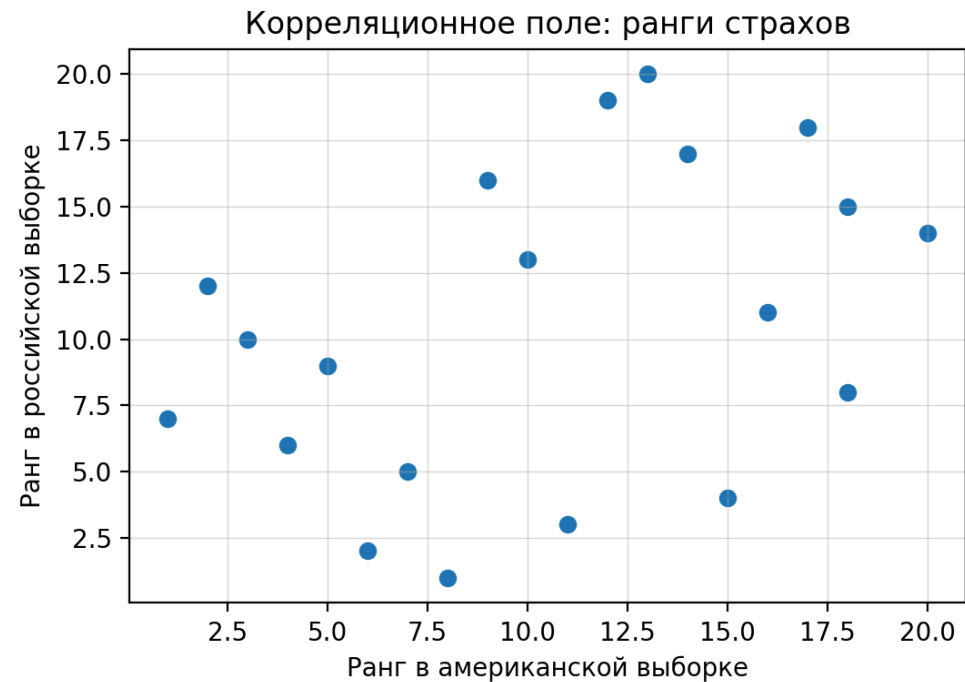
H1: корреляция между упорядоченными перечнями страхов в американской и отечественной выборках статистически значимо отличается от нуля.

**Таблица 1. Ранговые показатели страхов**

| №     | Вид страха                   | Ранг в американской выборке | Ранг в российской выборке | d   | d <sup>2</sup> |
|-------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----|----------------|
| 1     | Страх публичного выступления | 1                           | 7                         | -6  | 36             |
| 2     | Страх полета                 | 2                           | 12                        | -10 | 100            |
| 3     | Страх совершить ошибку       | 3                           | 10                        | -7  | 49             |
| 4     | Страх неудачи                | 4                           | 6                         | -2  | 4              |
| 5     | Страх неодобрения            | 5                           | 9                         | -4  | 16             |
| 6     | Страх отвержения             | 6                           | 2                         | 4   | 16             |
| 7     | Страх злых людей             | 7                           | 5                         | 2   | 4              |
| 8     | Страх одиночества            | 8                           | 1                         | 7   | 49             |
| 9     | Страх крови                  | 9                           | 16                        | -7  | 49             |
| 10    | Страх открытых ран           | 10                          | 13                        | -3  | 9              |
| 11    | Страх дантиста               | 11                          | 3                         | 8   | 64             |
| 12    | Страх уколов                 | 12                          | 19                        | -7  | 49             |
| 13    | Страх прохождения тестов     | 13                          | 20                        | -7  | 49             |
| 14    | Страх полиции                | 14                          | 17                        | -3  | 9              |
| 15    | Страх высоты                 | 15                          | 4                         | 11  | 121            |
| 16    | Страх собак                  | 16                          | 11                        | 5   | 25             |
| 17    | Страх пауков                 | 17                          | 18                        | -1  | 1              |
| 18    | Страх искалеченных людей     | 18                          | 8                         | 10  | 100            |
| 19    | Страх больниц                | 18                          | 15                        | 3   | 9              |
| 20    | Страх темноты                | 20                          | 14                        | 6   | 36             |
| Суммы |                              |                             |                           | -1  | 795            |

### Корреляционное поле

По корреляционному полю наблюдается положительное направление связи: при увеличении ранга в американской выборке в среднем увеличивается и ранг в российской выборке, однако разброс точек достаточно заметный.



## Расчет коэффициента Спирмена

$$r_s = 1 - 6 \cdot \Sigma(d^2) / [n \cdot (n^2 - 1)]$$

| Показатель                       | Значение |
|----------------------------------|----------|
| n                                | 20       |
| $\Sigma(d^2)$                    | 795      |
| $r_s$ эмпирическое               | 0.4023   |
| $r_s$ критическое при $p = 0.05$ | 0.45     |
| $r_s$ критическое при $p = 0.01$ | 0.57     |

Так как  $|r_s| = 0.4023$  меньше критического значения 0.45 при  $p = 0.05$  и меньше 0.57 при  $p = 0.01$ , статистически значимая корреляция не подтверждается. Принимается  $H_0$ .

### Часть 3.2. Корреляция между индивидуальным и среднегрупповым профилями

Н0: корреляция между индивидуальным профилем депутата К-ва и эталонным профилем, построенным по оценкам избирателей, не отличается от нуля.

Н1: корреляция между индивидуальным профилем депутата К-ва и эталонным профилем, построенным по оценкам избирателей, значимо отличается от нуля.

**Таблица 3. Эталонные оценки и индивидуальные показатели**

| №  | Наименование качества                             | Усредненные эталонные оценки избирателей | Индивидуальные показатели депутата К-ва |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Общий уровень культуры                            | 8.64                                     | 15                                      |
| 2  | Обучаемость                                       | 7.89                                     | 7                                       |
| 3  | Логика                                            | 8.38                                     | 12                                      |
| 4  | Способность к творчеству нового                   | 6.97                                     | 5                                       |
| 5  | Самокритичность                                   | 8.28                                     | 14                                      |
| 6  | Ответственность                                   | 9.56                                     | 18                                      |
| 7  | Самостоятельность                                 | 8.12                                     | 13                                      |
| 8  | Энергия, активность                               | 8.41                                     | 17                                      |
| 9  | Целеустремленность                                | 8                                        | 19                                      |
| 10 | Выдержка, самообладание                           | 8.71                                     | 9                                       |
| 11 | Стойкость                                         | 7.74                                     | 16                                      |
| 12 | Личностная зрелость                               | 8.1                                      | 11                                      |
| 13 | Порядочность                                      | 9.02                                     | 12                                      |
| 14 | Гуманизм                                          | 7.89                                     | 10                                      |
| 15 | Умение общаться с людьми                          | 8.74                                     | 8                                       |
| 16 | Терпимость к чужому мнению                        | 7.84                                     | 6                                       |
| 17 | Гибкость поведения                                | 7.67                                     | 4                                       |
| 18 | Способность производить благоприятное впечатление | 7.23                                     | 8                                       |

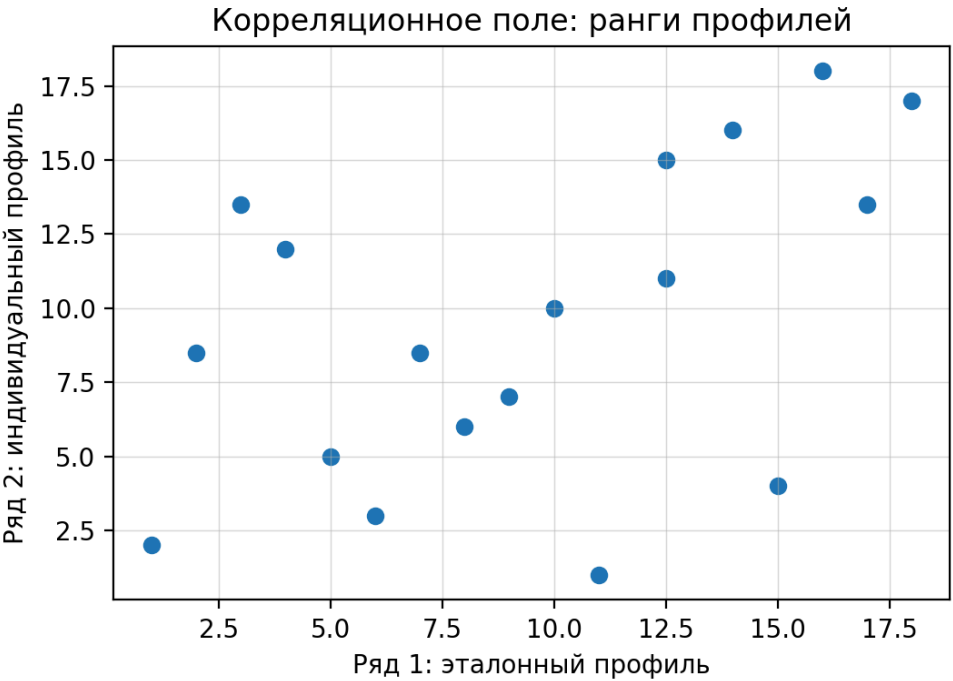
**Таблица 4. Результаты ранжирования**

| №  | Наименование качества    | Ряд 1: ранг в эталонном профиле | Ряд 2: ранг в индивидуальном профиле | d     | d <sup>2</sup> |
|----|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|----------------|
| 1  | Ответственность          | 1                               | 2                                    | -1    | 1              |
| 2  | Порядочность             | 2                               | 8.5                                  | -6.5  | 42.25          |
| 3  | Умение общаться с людьми | 3                               | 13.5                                 | -10.5 | 110.25         |
| 4  | Выдержка, самообладание  | 4                               | 12                                   | -8    | 64             |
| 5  | Общий уровень культуры   | 5                               | 5                                    | 0     | 0              |
| 6  | Энергия, активность      | 6                               | 3                                    | 3     | 9              |
| 7  | Логика                   | 7                               | 8.5                                  | -1.5  | 2.25           |
| 8  | Самокритичность          | 8                               | 6                                    | 2     | 4              |
| 9  | Самостоятельность        | 9                               | 7                                    | 2     | 4              |
| 10 | Личностная зрелость      | 10                              | 10                                   | 0     | 0              |

|       |                                                   |      |      |      |       |
|-------|---------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 11    | Целеустремленность                                | 11   | 1    | 10   | 100   |
| 12    | Обучаемость                                       | 12.5 | 15   | -2.5 | 6.25  |
| 13    | Гуманизм                                          | 12.5 | 11   | 1.5  | 2.25  |
| 14    | Терпимость к чужому мнению                        | 14   | 16   | -2   | 4     |
| 15    | Стойкость                                         | 15   | 4    | 11   | 121   |
| 16    | Гибкость поведения                                | 16   | 18   | -2   | 4     |
| 17    | Способность производить благоприятное впечатление | 17   | 13.5 | 3.5  | 12.25 |
| 18    | Способность к творчеству нового                   | 18   | 17   | 1    | 1     |
| Суммы |                                                   |      |      | 0    | 487.5 |

Корреляционное поле

Корреляционное поле ранговых рядов имеет положительное направление. Форма связи близка к линейной, но наблюдаются расхождения по отдельным качествам.



## Расчет коэффициентов корреляции

$$T = \Sigma(a^3 - a) / 12$$

$$r_s = 1 - 6 \cdot [\Sigma(d^2) + Ta + Tb] / [n \cdot (n^2 - 1)]$$

| Показатель                         | Значение |
|------------------------------------|----------|
| n                                  | 18       |
| $\Sigma(d^2)$                      | 487.5    |
| Ta                                 | 0.5      |
| Tb                                 | 1        |
| rs с поправкой на одинаковые ранги | 0.4954   |
| rs без поправки                    | 0.4969   |
| r Пирсона по ранговым рядам        | 0.4961   |
| rs критическое при p = 0.05        | 0.47     |
| rs критическое при p = 0.01        | 0.6      |

Так как  $|r_s| = 0.4954$  больше критического значения 0.47 при  $p = 0.05$ , но меньше 0.60 при  $p = 0.01$ , корреляция статистически значима на уровне 0.05 и не достигает уровня 0.01. Принимается  $H_1$  на уровне значимости 0.05.

Общий вывод: депутат К-в имеет более низкий ранг по шкале «Умение общаться с людьми» и более высокие ранги по шкалам «Целеустремленность» и «Стойкость», чем это предписывается избирательским эталоном. Эти расхождения главным образом объясняют некоторое снижение полученного  $r_s$ .